Liczby a, b, c tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Ich suma wynosi 21. Jeśli do pierwszej liczby dodamy 1, do drugiej 2, a do trzeciej 9, to otrzymamy ciąg geometryczny. Wyznacz liczby a, b, c.

(a, b, c) — arytm.

$a + b + c = 21$

$b = \frac{a+c}{2}$

$2b = a + c$

$3b = 21$

$b = 7$

$(7 - r, 7, 7 + r)$

$(8 - r, 9, 16 + r)$ — geometr.

$9^2 = (8 - r)(16 + r)$

$81 = 128 + 8r - 16r - r^2$

$81 = 128 - 8r - r^2$

$r^2 + 8r - 47 = 0$

$r_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{252}}{2} = -4 \pm 3\sqrt{7}.$

$r \in \{-4 - 3\sqrt{7}; -4 + 3\sqrt{7}\}$

$r = -4 - 3\sqrt{7} \Rightarrow$ $a = 11 + 3\sqrt{7}$, $b = 7$, $c = 3 - 3\sqrt{7}$

$r = -4 + 3\sqrt{7} \Rightarrow$ $a = 11 - 3\sqrt{7}$, $b = 7$, $c = 3 + 3\sqrt{7}$

Dany jest ciąg geometryczny (a_n) o wyrazach dodatnich.

1. Trzeci, piąty i siódmy wyraz tego ciągu są odpowiednio pierwszym, drugim i dziewiątym wyrazem pewnego ciągu arytmetycznego (b_n).
2. Suma pierwszych trzech wyrazów ciągu arytmetycznego (b_n) wynosi 24.

Oblicz pierwszy wyraz (a_1) oraz iloraz (q) ciągu geometrycznego.

a_n – geometr., $q > 0$

b_n – aryt.

$b_1 = a_3$

$b_2 = a_5$

$b_9 = a_7$

$S_{b_3} = 24$

$24 = \frac{2a_3 + 2r}{2} \cdot 3$

$24 = 3a_3 + 3r$

$8 = a_3 + r$

$b_1 = a_1 q^4$

$b_2 = a_1 q^6$

$b_9 = a_1 q^8$

$b_2 - b_1 = a_1 q^4 - a_1 q^2 = a_1 q^2 (q^2 - 1) = r$

$8 = a_1 q^2 + a_1 q^2 (q^2 - 1)$

$8 = (a_1 q^2)(q^2 - 1 + 1)$

$8 = a_1 q^4 = a_5$

$b_2 = 8$

$b_9 - b_2 = 7r$

$b_9 - b_2 = 7(b_2 - b_1)$

$a_1 q^6 - a_1 q^4 = 7(a_1 q^4 - a_1 q^2) \quad / : a_1 q^2 \quad a_1 q^2 \neq 0$

$q^4 - q^2 = 7(q^2 - 1)$

$q^2(q^2 - 1) = 7(q^2 - 1)$

$q^2 = 7, \quad q > 0 \Rightarrow q = \sqrt{7}$

$a_1 q^4 = 8$

$49 a_1 = 8$

$a_1 = \frac{8}{49}$

$q = \sqrt{7}$

Dla jakich wartości parametru $x \in \mathbb{R}$ liczby:

$$2^x + 1, \quad 4^x - 5, \quad 2^{x+2} + 1$$

tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny?

Dla znalezionej wartości x wyznacz różnicę (r) tego ciągu.

$(2^x+1,\ 4^x-5,\ 2^{x+2}+1)$ – ciąg

$$4^x - 5 = \frac{2^x + 1 + 4 \cdot 2^x + 1}{2}$$

$$4^x - 5 = \frac{5 \cdot 2^x + 2}{2}$$

$$2 \cdot 4^x - 10 = 5 \cdot 2^x + 2$$

$$2 \cdot 2^{2x} - 5 \cdot 2^x - 12 = 0$$

$t = 2^x, \quad t > 0$

$$2t^2 - 5t - 12 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{121}}{4}$$

$t_1 = 4 \qquad t_2 = -\frac{3}{2}$

$2^x = 4$

$x = 2$

$(5, 11, 17)$

$r = 6$